MÉTODOS FORMAIS

Prof. Júlio Machado

LÓGICA DE PREDICADOS

Sintaxe

Baseado nos materiais do Prof. Alfio Martini

Sintaxe

- Devido ao poder da lógica de predicados, sua linguagem é mais complexa do que a lógica proposicional
- Conceitos:
  - Assinaturas
  - Termos (denotam objetos)
  - Fórmulas (denotam valores lógicos)

Assinatura

- Assinaturas são declarações dos símbolos utilizados para a construção da linguagem específica
- Dividida em duas partes:
  - Assinatura para os termos
  - Assinatura para as fórmulas

Assinatura

- Uma <u>assinatura de primeira ordem</u> para a lógica de predicados é uma tupla Σ=(OP, R) onde
  - OP = (C, F, ArF) tal que
    - C é um conjunto de símbolos de constantes
    - F é um conjunto de símbolos de funções
    - ArF:F$\rightarrow$N é uma função de aridade que indica o número de argumentos de cada símbolo de função f$\in$F
  - R = (P, ArP) tal que
    - P é um conjunto de símbolos de predicados
    - ArP:P$\rightarrow$N é uma função de aridade que indica o número de argumentos de cada símbolo de predicado p$\in$P
- Para cada assinatura assumimos um conjunto contável de identificadores para variáveis X={x, y, z, ...}

Exemplo

- Assinatura para aritmética:
  - OP=(C,F,ArF)
    - C={0}
    - F={add, mult, succ}
    - ArF={add $\mapsto$ 2, mult $\mapsto$ 2, succ $\mapsto$ 1}
  - R=(P,ArP)
    - P={menor, meneq, maieq}
    - ArP={menor $\mapsto$ 2, meneq $\mapsto$ 2, maieq $\mapsto$ 2}

Exemplo

- Assinatura para família:
  - OP=(C,F,ArF)
    - C={andre, beto, ana}
    - F={}
    - ArF={}
  - R=(P,ArP)
    - P={pai, mae, irmao}
    - ArP={pai $\mapsto$ 2, mae $\mapsto$ 2, irmao $\mapsto$ 2}

Termos

- Termos são objetos sintáticos que servem para representar elementos do domínio de uma determinada aplicação
- Um termo ou é uma constante, uma variável, ou então um símbolo de função aplicado a argumentos que são termos

Termos

- Seja OP=(C,F,ArF) uma assinatura para termos. O <u>conjunto de termos</u> sobre OP com variáveis X, denotado $T_\Sigma(X)$, é definido pelas seguintes regras de construção (definição por indução):
  - Toda variável $v \in X$ é um termo
  - Toda constante $c \in C$ é um termo
  - Se $f \in F$ é uma função de aridade n e $t_1, \ldots, t_n$ são termos, então $f(t_1, \ldots, t_n)$ é um termo

$$\frac{}{v : T_\Sigma(X)}\ v \in X_\Sigma \quad [\text{VAR}] \qquad\qquad \frac{}{c : T_\Sigma(X)}\ c \in C \quad [\text{CON}]$$

$$\frac{t_1 : T_\Sigma(X), \ldots, t_n : T_\Sigma(X)}{f(t_1, \ldots, t_n) : T_\Sigma(X)}\ f \in F, Ar_F(f) = n \quad [\text{FUN}]$$

Exemplo

- Assinatura para aritmética:
  - OP=(C,F,ArF)
    - C={0}
    - F={add, mult, succ}
    - ArF={add $\mapsto$ 2, mult $\mapsto$ 2, succ $\mapsto$ 1}
  - R=(P,ArP)
    - P={menor, meneq, maieq}
    - ArP={menor $\mapsto$ 2, meneq $\mapsto$ 2, maieq $\mapsto$ 2}
- Termos sobre a assinatura:
  - 0
  - succ(0)
  - succ(succ(0))
  - add(x,succ(0))

Fórmulas

- Fórmulas são objetos sintáticos que denotam valores lógicos que determinados elementos do domínio possam ou não possuir
  - Fórmulas atômicas são construídas com símbolos de predicados aplicados a termos, com um predicado especial de igualdade (=), além dos símbolos para verdade ($\top$) e falsidade ($\bot$)
  - Fórmulas compostas são construídas através das fórmulas atômicas, dos conectivos proposicionais e dos quantificadores universal ($\forall$) e existencial ($\exists$)

Fórmulas

- Seja R=(P, ArP) uma assinatura para fórmulas. O <u>conjunto de fórmulas</u> sobre R com variáveis X, denotado por $\mathrm{Form}_{\Sigma}(X)$ é definido pelas seguintes regras de construção (definição por indução):
- <u>Fórmulas atômicas</u>:
  - $\bot$ e $\top$ são fórmulas
  - Se t_1e t_2 são termos, então $t_1 = t_2$ é uma fórmula
  - Se $p \in P$ é um predicado de aridade n e $t_1, \ldots, t_n$ são termos, então $p(t_1, \ldots, t_n)$ é uma fórmula

Fórmulas

- Fórmulas atômicas:

$$\frac{}{\bot : Form_\Sigma(X)}\ [\text{BOT}] \qquad \frac{}{\top : Form_\Sigma(X)}\ [\text{TOP}]$$

$$\frac{t_1 : T_\Sigma(X), \ldots, t_n : T_\Sigma(X)}{p(t_1, \ldots, t_n) : Form_\Sigma(X)}\ p \in P, Ar_P(p) = n\ \ [\text{ATOM}]$$

$$\frac{t_1 : T_\Sigma(X) \quad t_2 : T_\Sigma(X)}{t_1 = t_2 : Form_\Sigma(X)}\ [\text{ATOM,EQ}]$$

Fórmulas

- Seja R=(P, ArP) uma assinatura para fórmulas. O <u>conjunto de fórmulas</u> sobre R com variáveis X, denotado por $\mathrm{Form}_{\Sigma}(X)$ é definido pelas seguintes regras de construção (definição por indução):
- <u>Fórmulas compostas</u>:
  - Se A é uma fórmula, então $(\neg A)$ é uma fórmula
  - Se A e B são fórmulas, então $(A \wedge B)$, $(A \vee B)$, $(A \rightarrow B)$ e $(A \leftrightarrow B)$ também são fórmulas
  - Se A é uma fórmula e $\mathrm{v} \in X$, então $(\forall v. A)$ e $(\exists v. A)$ são fórmulas

Fórmulas

- Fórmulas compostas:

$$\frac{A : Form_{\Sigma}(X) \quad B : Form_{\Sigma}(X)}{(A\ bop\ B) : Form_{\Sigma}(X)}\ [\text{BOP}] \qquad \frac{A : Form_{\Sigma}(X)}{(\neg A) : Form_{\Sigma}(X)}\ [\text{NEG}]$$

$$\frac{A : Form_{\Sigma}(X)}{(\forall v.A)}\ v \in X_{\Sigma}\ [\text{UNI}] \qquad \frac{A : Form_{\Sigma}(X)}{(\exists v.A)}\ v \in X_{\Sigma}\ [\text{EXI}]$$

$bop \in \{\rightarrow, \leftrightarrow, \wedge, \vee\}$

Exemplo

- Assinatura para aritmética:
  - OP=(C,F,ArF)
    - C={0}
    - F={add, mult, succ}
    - ArF={add $\mapsto$ 2, mult $\mapsto$ 2, succ $\mapsto$ 1}
  - R=(P,ArP)
    - P={menor, meneq, maieq}
    - ArP={menor $\mapsto$ 2, meneq $\mapsto$ 2, maieq $\mapsto$ 2}
- Fórmulas sobre a assinatura:
  - menor(0,0)
  - x=0
  - maieq(x,add(x,succ(x)))
  - $\forall x.(\exists y.maior(y,x))$

LÓGICA DE PREDICADOS

Formalização

Formalização

- Usaremos os quantificadores e também variáveis, que representam indivíduos no mundo que estamos representando
- Os predicados e funções serão grafados com letras maiúsculas, enquanto que as variáveis deverão ser grafadas em letras minúsculas
- Usaremos as letras do fim do alfabeto para designar as variáveis, por exemplo: x, y, z, etc
- Usaremos as letras do início do alfabeto para designar indivíduos (constantes), por exemplo: a, b, c, etc

Formalização

- Exemplo: Jones é um ladrão
  - Primeiro devemos criar um predicado para designar que algo é (ou possui a propriedade de ser) ladrão:
    - L(x) = “x é um ladrão”
  - Agora vamos usar uma letra do início do alfabeto para designar o indivíduo:
    - j = “Jones”
  - Formalizando:
    - L(j)

Formalização

- Exemplo: Jones é um ladrão
  - Domínio = conjunto de todas as pessoas
  - OP=(C,F,ArF)
    - C={j}
    - F={}
    - ArF={}
  - R=(P,ArP)
    - P={L}
    - ArP={L $\mapsto$ 1}

Formalização

- Exemplo: Bob ama Cathy